

바뀐 부분만 다시 확인하고, 끝낸 준비는 이어갑니다

변경된 근거를 따라가고,
유효한 촬영 준비는 그대로 보존하는
Android Agent

대상 사용자

브랜드·클라이언트 촬영을 혼자 준비하는
1인 영상 크리에이터



재사용과 재확인을 구분해야 합니다

그대로 복사하면 위험

오래된 요청

예: 지난 촬영의
제품 장면 조건

일회성 정보

예: 배터리 82%, 저장공간 54

모두 다시 하면 낭비

이미 끝낸 준비

예: 삼각대 점검, 카메라 설정

불필요한 반복

같은 질문·입력·탭을 다시 수행

그래도 다시 확인

필수 안전상태

예: 현재 배터리·저장공간

최신 사용자 지시

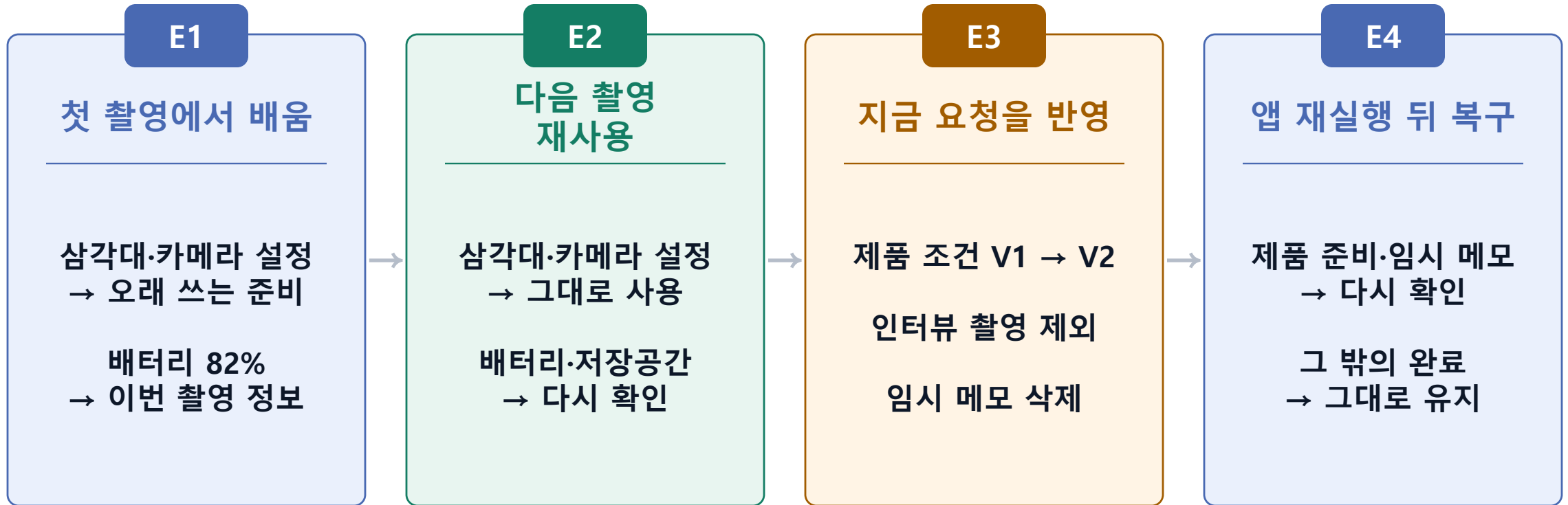
예: 오늘 촬영 조건
및 제외 요청

왜 촬영 준비인가?

반복되는 준비와 매번 바뀌는 요청이 한 작업에 함께 있어,
재사용·예외·복구의 효과를 직접 관찰할 수 있기 때문입니다.

한 번 배운 준비가 E2·E3·E4까지 이어집니다

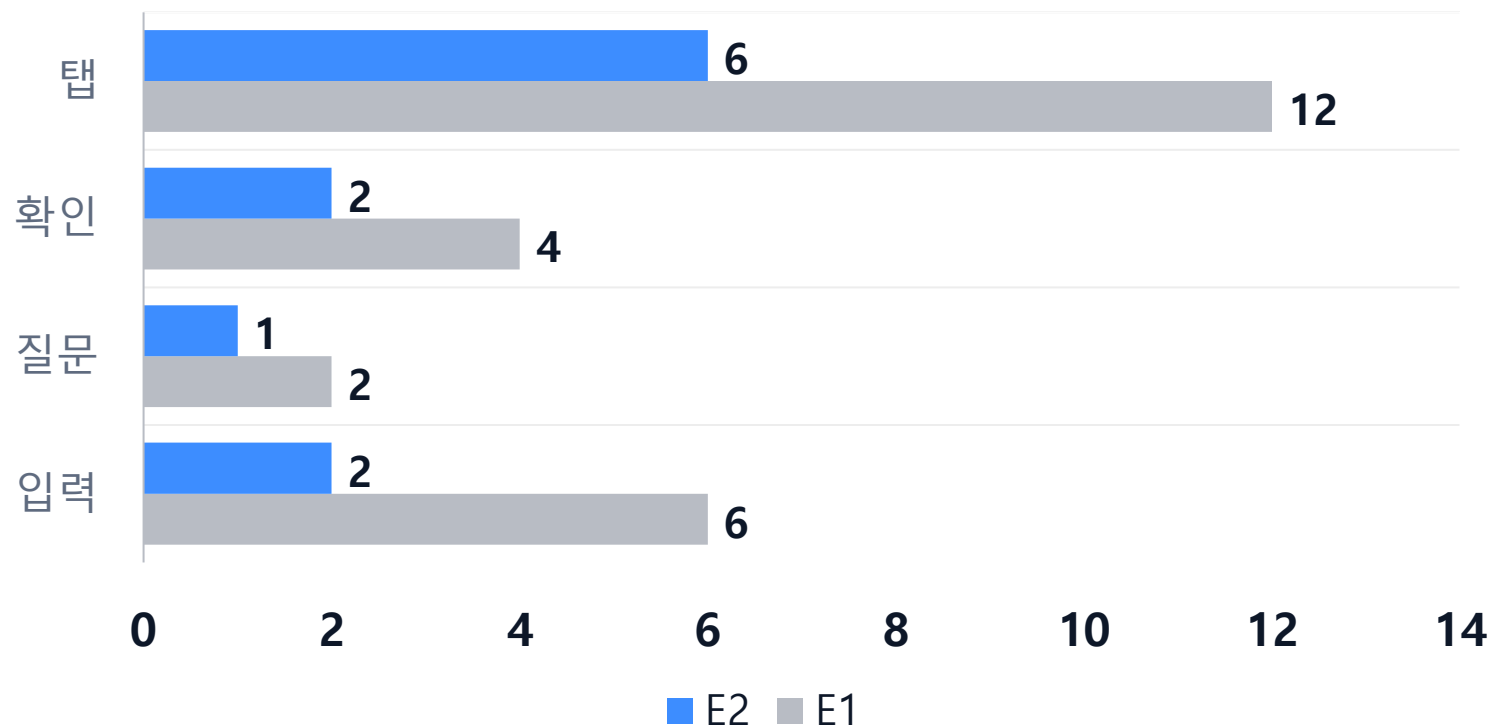
첫 촬영에서 배운 준비가 다음 촬영·요청 변경·앱 재실행까지 같은 상태로 이어집니다



E1의 분류가 E2의 재사용과 E4의 복구 범위를 함께 바꿉니다

합성 예시 한 건에서 재사용 후 조작이 줄었습니다

합성 촬영 준비 1건 · E1(처음 만들기)과 E2(다음 촬영에서 불러오기)의 화면 조작 횟수



안전확인은 유지

2 → 2

그대로 재사용한 완료

삼각대 점검
카메라 설정

완료 2개 유지

지금 요청이 과거 기억보다 우선입니다

제출 SAMPLE_EXPORT · 공개 13단계 합성 시나리오 · 점수 아님

정정

제품 촬영 조건
V1 → V2

모호하면
추가 질문

무효 2 · 보존 4

철회

인터뷰 촬영
제외

그 범위 준비만
다시 확인

무효 1 · 보존 6

삭제

임시 메모
삭제

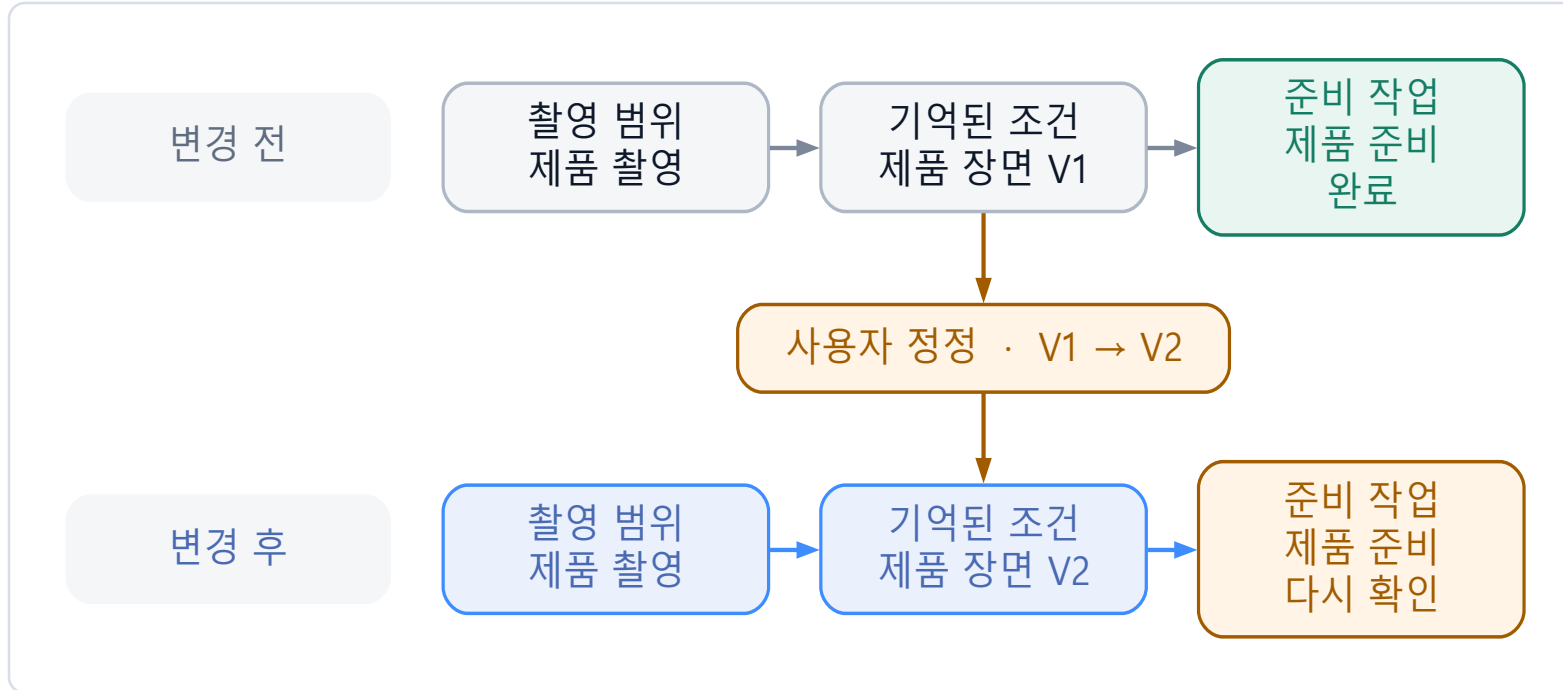
원문 0
삭제 흔적 1

무효 2 · 보존 4

먼저 최신 사용자 지시를 반영한 뒤, 남은 완료를 재사용할지 계산합니다

조건을 고치면 연결된 준비만 다시 엽니다

촬영 범위(scope) → 기억된 조건(fact) → 준비 작업(preparation)



정정 직후

1

제품 준비
다시 확인

5

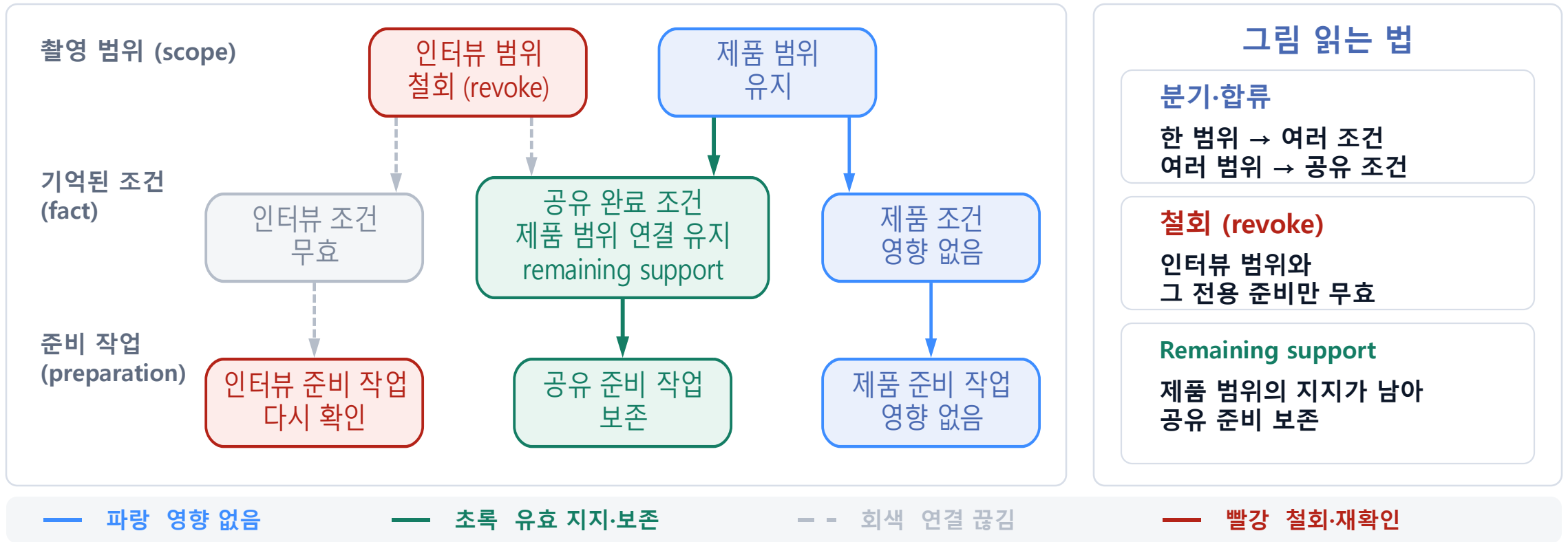
완료 유지

삼각대 · 카메라
설정
인터뷰 조건 ·
공유 완료
임시 메모

앱 재실행 때 임시 메모 1만 수명 만료
정정 영향 1과 재실행 만료 1은 서로 다른 원인

분기와 합류가 있어 이 구조는 DAG입니다

실제 예시: 인터뷰 범위를 철회해도 제품 범위의 연결이 남아 공유 준비는 보존됩니다



연결 누락·충돌 → 부분복구를 포기하고 현재 촬영 준비를 넓게 재확인
순환 연결은 저장 전에 거부·앱 재실행은 그래프가 아니라 별도 수명 규칙

FULL은 2개만, OFF는 6개 모두 다시 확인합니다

테스트 데이터 · 완료된 준비 6개가 있는 합성 촬영 상태 1건
제품 조건 V1→V2 정정 + 앱 재실행 · 두 버전은 복구 정책만 다름

FULL

연결 기반 부분복구 ON

2

다시 확인

완료 유지 4

진행 가능

안전위반 0

OFF

부분복구 정책만 OFF

6

다시 확인

완료 유지 0

추가 확인 필요

안전위반 0

FULL의 2개 = 제품 조건 정정 1 + 앱 재실행 때 임시 메모 수명 만료 1

별도 JVM 확대검증: 구조 완전 68/68 FULL 우세 · 누락/모호 188/188 안전 동물 · FULL 열세 0

끊겨도 이어가야 하므로 Android로 만들었습니다

모바일이어야 하는 이유

- 1 촬영 현장에서 손에 든 기기로 바로 확인
- 2 네트워크가 없어도 복구 범위를 판단
- 3 앱 전환·프로세스 종료 뒤 준비 상태 이어가기

제출 SAMPLE 상태기록
미완료는 미완료로 유지

실제 Android 재실행 관찰 앱 프로세스 번호(PID)

1906 → 3609

번호 변경 = 종료 뒤 새 프로세스로 재실행
E4 화면으로 복귀

중단 전 상태 만들기

앱 재시작 후 이어가기

기억과 상태 관리

현재 상태를 다시 읽거나 모든 예시 촬영 준비를
초기화합니다.

복구 범위는 검증 가능한 규칙으로 정합니다

같은 상태 → 같은 결정 · 삭제·안전규칙을 저장 전에 검사



이 Mission에서는 재현성과 감사를 우선한 설계 선택입니다.
모델 baseline과 성능 우열을 비교한 결과는 아닙니다.

현재 문제 세 가지와 다음 개선안입니다

오른쪽 개선안은 모두 다음 버전 제안이며, 제출본에는 반영되지 않았습니다

현재 문제

입력 한계

고객 요청 문장을 자동으로
촬영 조건·준비 목록으로 바꾸지 못함
조건을 잘못 연결해도 앱이 놓칠 수 있음



다음 버전 개선안 · 미제출

모델은 요청 문장에서 입력 초안만 작성
사용자가 확인한 뒤
최종 복구는 규칙으로 결정

제출본 결함

비교·공개 검사 화면이
평상시 촬영 준비 상태를
바꿀 수 있음



검사용 저장공간을 따로 분리
실행 전 경고·확인
종료 후 원래 상태 복원

기기 검증 한계

PC에서 실행한 시험용 Android 확인
(API35 x86_64 에뮬레이터)
실제 휴대폰은 미확인 (API35 arm64)



실제 휴대폰에서 앱 종료·재실행
저장한 상태가 정확히 복원되는지
다시 검증

유효한 완료는 남기고 바뀐 만큼만 되돌립니다

재사용

삼각대·카메라 설정은
다음 촬영에도 이어갑니다

변경

제품 조건이 바뀌면
그 경로만 다시 확인합니다

안전

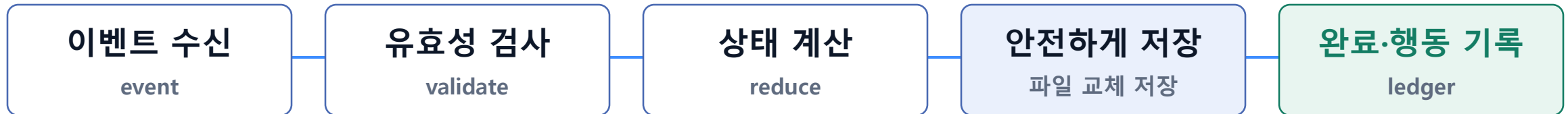
현재 배터리·저장공간은
항상 다시 확인합니다

재실행

앱이 다시 열려도
미완료는 미완료로 남깁니다

많이 기억하는 것이 아니라, 지금도 정당한 근거만 남기는 Agent입니다

저장 전에는 완료로 표시하지 않습니다



현재 결과 미완료(PROPOSED) → 저장 완료(COMMITTED) → 행동(ACT)

중복 결과 한 번 처리한 결과는 무시하고 상태를 그대로 둡니다

늦게 도착한 결과 오래된 결과는 무시하고 행동하지 않습니다

앱 재실행 미완료·대기 상태를 유지하며 완료로 바꾸지 않습니다

기술 구현은 새 파일을 끝까지 쓴 뒤 기존 파일과 한 번에 교체합니다 (AtomicFile)

합성 상태 256개에서 조작이 520회 줄었습니다

검증 데이터 · 실제 앱 합성 예시 1건 + 확대 테스트용 합성 상태 256개
256개 구성: 연결 정보 충분 68 · 연결 누락 128 · 연결 충돌 60

실제 앱의 고정 예시 1건

완료된 준비 6개
제품 조건 V1→V2 정정 + 앱 재실행

다시 확인 FULL 2 / OFF 6
완료 유지 FULL 4 / OFF 0

확대 테스트용 합성 상태 256개

연결 정보 충분 68개 → FULL 우세 68
연결 누락 128개 + 연결 충돌 60개
→ 둘 다 넓게 재확인해 안전하게 같음
FULL 열세 0

**FULL이 OFF보다
조작 520회 적음**

확인 241회 ↓ + 탭 241회 ↓ + 질문 38회 ↓ + 입력 차이 0

각 상태를 2회 반복해 같은 결과를 확인했고, 위 합계는 중복을 뺀 256개 기준입니다.
'다시 열기 ↔ 보존'은 같은 효과의 양면이므로 합계에 다시 더하지 않습니다.

확인한 범위 · 추가 검증 방향 · 미해결 문제

확인한 범위

서명 APK · API35 x86_64

Android 고정 장면

정정·철회·삭제·앱 재실행

JVM 합성 상태

256개 × 2회 비교

권한 0 · 외부 통신 의존 0
APK·SOURCE 앱 파일 16/16 일치

추가 검증 방향

1 실제 휴대폰

API35 arm64 기기

2 실사용자 평가

1인 크리에이터의
재확인 부담·사용성

3 테스트 범위 확대

더 긴 반복 촬영과
정정·철회·삭제 순서 조합

제출본 미해결 문제

PSIA = 제출 후 독립감사
D-001~007 = 문제 추적번호

P1 2건 · 사용자 상태

D-001 비교 화면

일반 상태 변경

삭제된 합성 메모 재도입

D-002 공개 검사 화면

경고 없이 일반 상태 초기화

P2 5건 · 재현성/안내

소스·Android 테스트 2건

문서·설치·비교 고지 3건

개선안: 전용 공간 · 실행 전 확인
종료 후 기존 상태 복원

이 개선은 제출본에 반영되지 않았습니다